Lösung: Regeln f. Funktionssymmetrie

$f(-x) = f(x)$	$\Leftrightarrow$	gerade Symm.
$f(-x) = -f(x)$	$\Leftrightarrow$	ungerade Symm.

a) $h(x) = f_g(x) + g_g(x)$

$h(-x) = f_g(-x) + g_g(-x) = f_g(x) + g_g(x) = h(x)$

$\Leftrightarrow$ $h(x)$ hat eine gerade Symmetrie.

Beispiel: $h(x) = x^2 + x^4$

b) $h(x) = 1/f_u(x)$

$h(-x) = 1/f_u(-x) = -1/f_u(x) = -h(x)$

$\Leftrightarrow$ $h(x)$ hat eine ungerade Symmetrie.

Beispiel: $h(x) = 1/x^2 = x^{-2}$

c) $h(x) = (f_u(x))^2$

$h(-x) = (f_u(-x))^2 = (-f_u(x))^2 = (f_u(x))^2 = h(x)$

$\Leftrightarrow$ $h(x)$ hat eine gerade Symmetrie.

Beispiel: $h(x) = (x^3)^2 = x^6$

d) $h(x) = f_g(x) + g_u(x)$

$h(-x) = f_g(-x) + g_u(-x) = f_g(x) - g_u(x) \neq h(x)$

$\Leftrightarrow$ $h(x)$ hat keine Symmetrie.

Beispiel: $h(x) = \sin(x) + \cos(x)$

e) $h(x) = g_u(h_u(x))$

$h(-x) = g_u(h_u(-x)) = g_u(-h_u(x)) = -g_u(h_u(x))$
$= -h(x)$

$\Leftrightarrow$ $h(x)$ hat eine ungerade Symmetrie.

Beispiel: $h(x) = \sin(\sin(x))$